République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

جامعة جندوبة
Université de Jendouba

المعهد العالي للاعلامية بالكاف
Institut Superieur d'Informatique du KEF

PROJET DE FIN D'ÉTUDES · SOUTENU LE 17/10/2026 · ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025–2026

JOBTEST

Conception et développement d'une plateforme intelligente d'aide au recrutement et de mise en correspondance entre CV et offres d'emploi

RÉALISÉ PAR

Iheb El Ech

Mastère Professionnel
Applications Web Intelligentes
ISI Kef — Université de Jendouba

MEMBRES DU JURY

Président : Dr. Emna Khanfir
Rapporteur : Dr. Ahmed Dridi
Encadrant académique : Dr. Louati Aymen

AU SEIN DE

CyberCloud SOLUTIONS

Encadrante professionnelle : Dr. Trabelsi Emna

Plan

01 Contexte et problématique

02 Méthodologie et analyse des besoins

03 Conception et architecture

04 Moteur intelligent et LLM local

05 Réalisation, validation et performances

06 Conclusion et perspectives

Réalisé par

Iheb El Ech

Organisme d’accueil

CyberCloud SOLUTIONS

Société de services et de conseil en informatique

Cybersécurité | Cloud | Réseaux | DevOps

2 à 10
personnes

Grand Tunis
localisation

Hybride
stage PFE individuel



ENCADRANTE PROFESSIONNELLE

Dr. Trabelsi Emna

Problématique

LE CONSTAT

01
CV nombreux et hétérogènes

02
Offres rédigées en langage libre

03
Tri manuel long et coûteux

04
ATS par mots-clés peu explicables

LA QUESTION DE RECHERCHE

Comment fournir une évaluation CV / offre hybride, explicable et reproductible… sans déléguer la décision d’embauche ?

Limites de l'existant

OUTILS DU MARCHÉ

LinkedIn Recruiter · Workable · Greenhouse

- × Écarts de compétences non documentés
- × Score IA peu décomposé
- × Pas de rapport CV / offre

PRATIQUES COURANTES

ATS par mots-clés · tri manuel

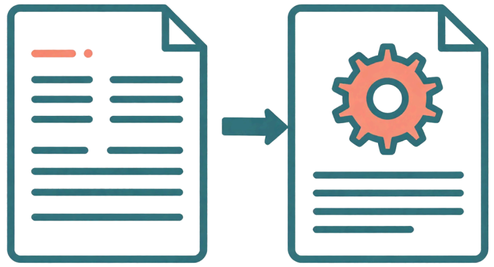
- × Paraphrases ignorées par les mots-clés
- × Tri manuel long et coûteux
- × Décisions peu traçables

CE QUI MANQUE

Un score décomposé, explicable et traçable, avec un rapport CV / offre

Solution proposée : JobTest

1



Couche 1 · Moteur hybride déterministe

CV (texte, PDF, DOCX) + offre
→ score de 0 à 100
→ HIRE / CONSIDER / REJECT
→ compétences trouvées et manquantes

Mêmes entrées → mêmes scores

2



Autour du score

Historique des analyses
Classement multi-CV
Rapport PDF
Analyse approfondie locale par LLM

Le recruteur garde toujours la décision

Objectifs

01

Workflow recruteur

Offres, candidats, session JWT

02

Entrées flexibles

CV en texte, PDF ou DOCX

03

Évaluation hybride

TF-IDF + sémantique + compétences

04

Décision explicable

Verdict justifié, écarts visibles

05

Traçabilité

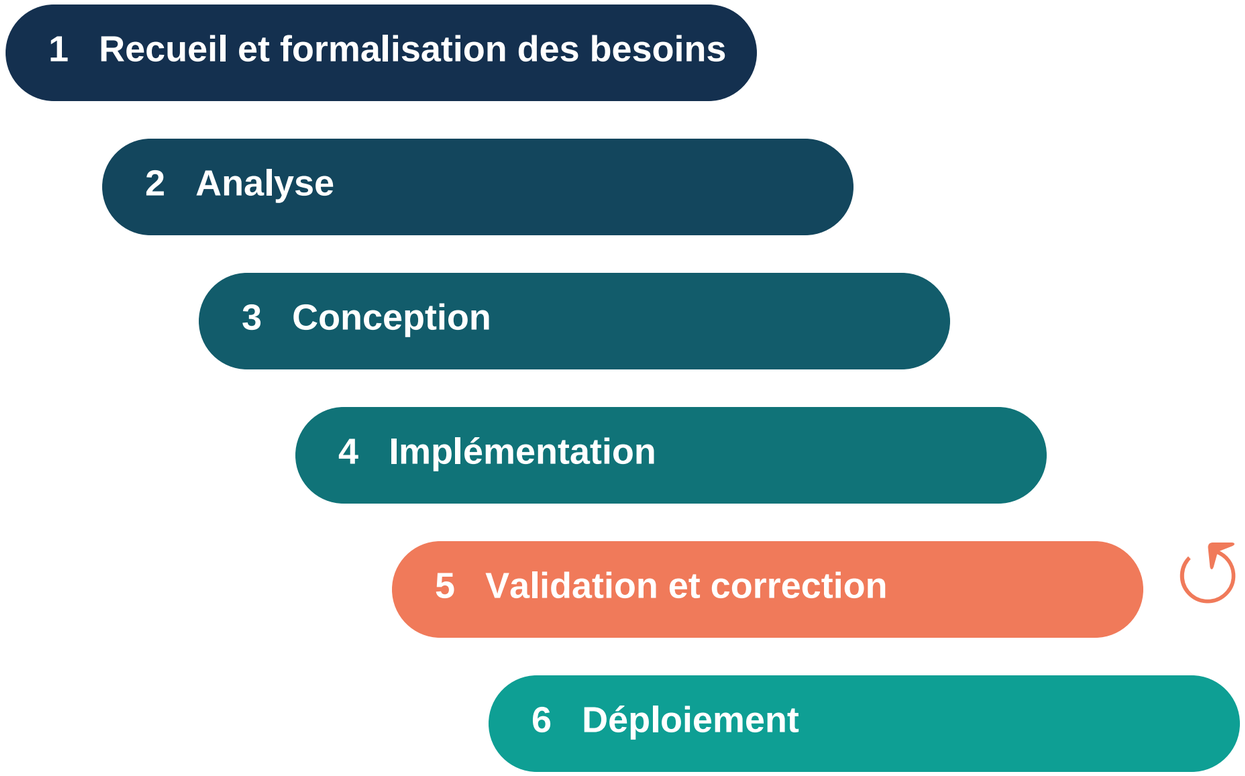
Historique, rapport PDF, classement multi-CV

06

Déploiement

Démo conteneurisée sur Azure

Méthodologie



POURQUOI LA CASCADE ?

- Livrables PFE stabilisables
- Documentation à chaque phase
- Fil clair pour le mémoire

BOUCLES DE CORRECTION

- Validation → implémentation
- Décision, compétences, benchmark, sécurité

Acteurs et rôles

ACTEUR PRINCIPAL

Recruteur authentifié

R

- → Offres d’emploi
- → Candidats
- → Évaluations CV / offre
- → Rapports PDF
- → Classement multi-CV

ACTEUR SECONDAIRE

Visiteur

V

Inscription et connexion

ENTITÉ MÉTIER

Candidat

C

Évalué par le recruteur, sans accès au système

Analyse des besoins

BESOINS FONCTIONNELS

- ✓ Authentification JWT
- ✓ Offres et candidats
- ✓ Évaluation CV (texte, PDF, DOCX)
- ✓ Analyse approfondie locale
- ✓ Rapport PDF et classement
- ✓ Historique et seuils

NON FONCTIONNELS

- **Sécurité**
- **Confidentialité**
- **Explicabilité**
- **Reproductibilité**
- **Fiabilité**
- **Portabilité**

Analyse LLM exécutée localement (Ollama)

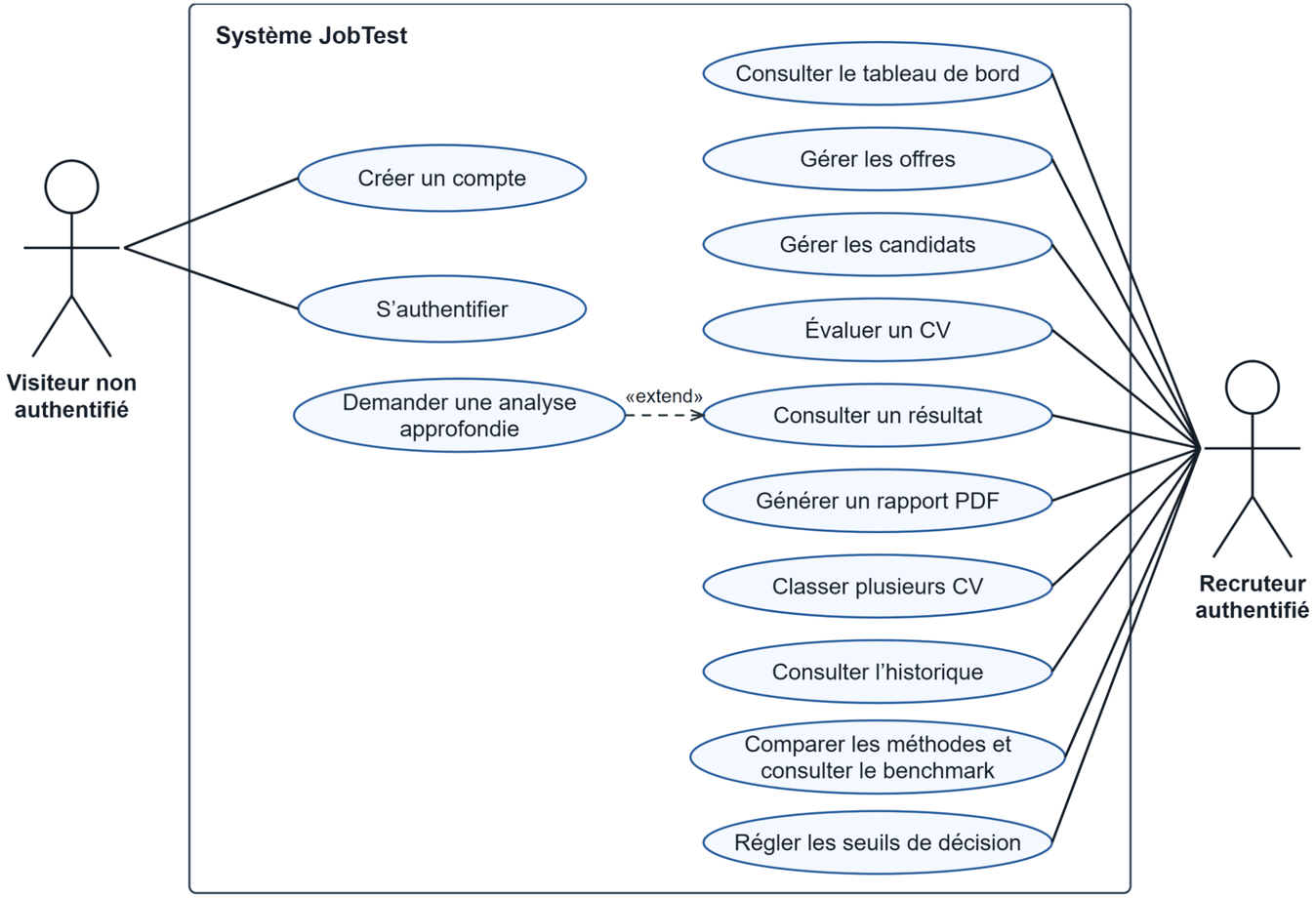
Cas d’utilisation global

2
acteurs

13
cas d’utilisation

8
cas détaillés

1
extension : analyse LLM



Architecture globale

LES BRIQUES

Next.js · interface

FastAPI · API REST + JWT

Moteur IA · couche 1

PostgreSQL · persistance

Ollama · couche 2 locale

Caddy · entrée HTTPS

Réseau Docker interne

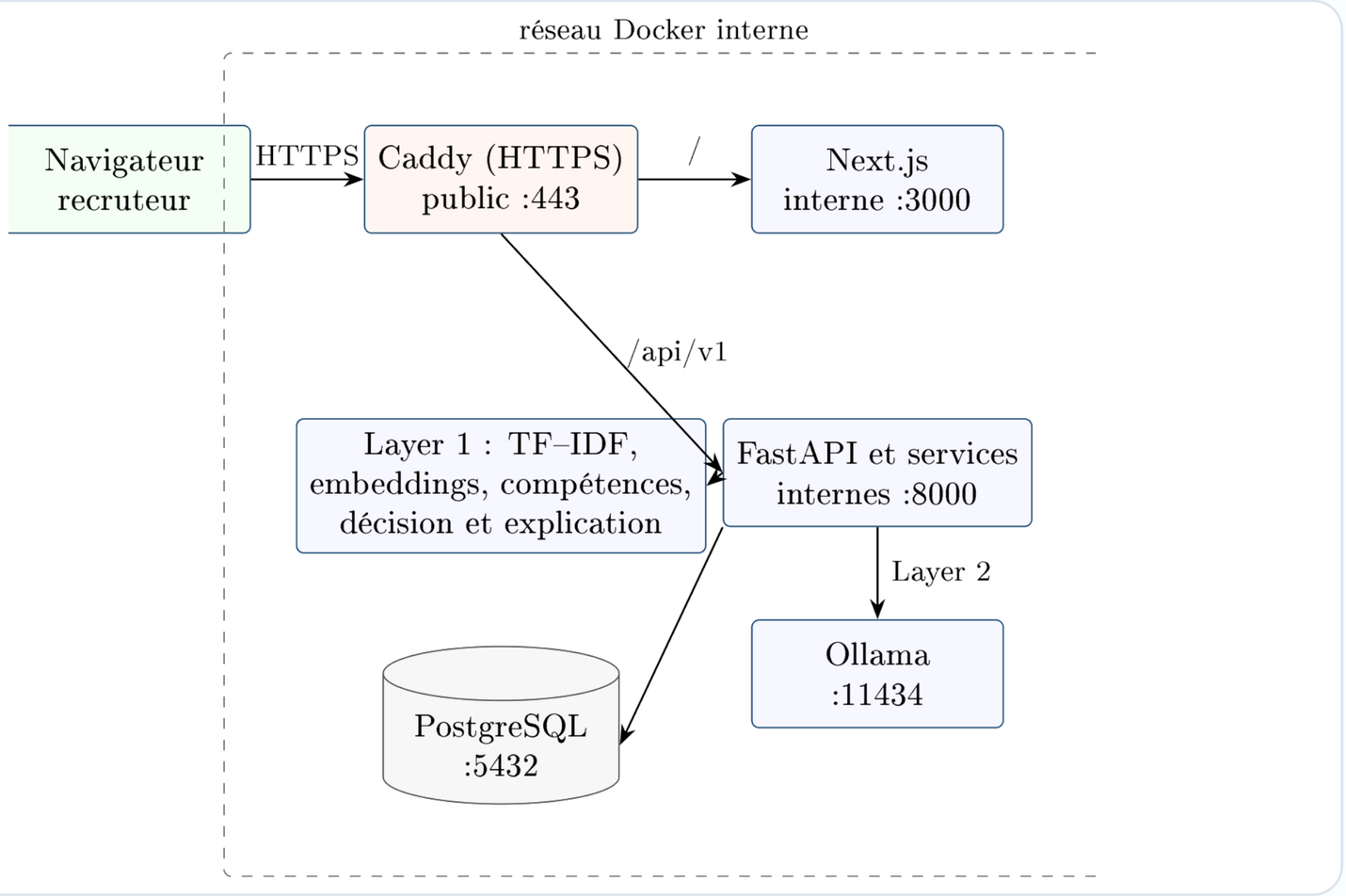


Diagramme de classes

6

entités persistées

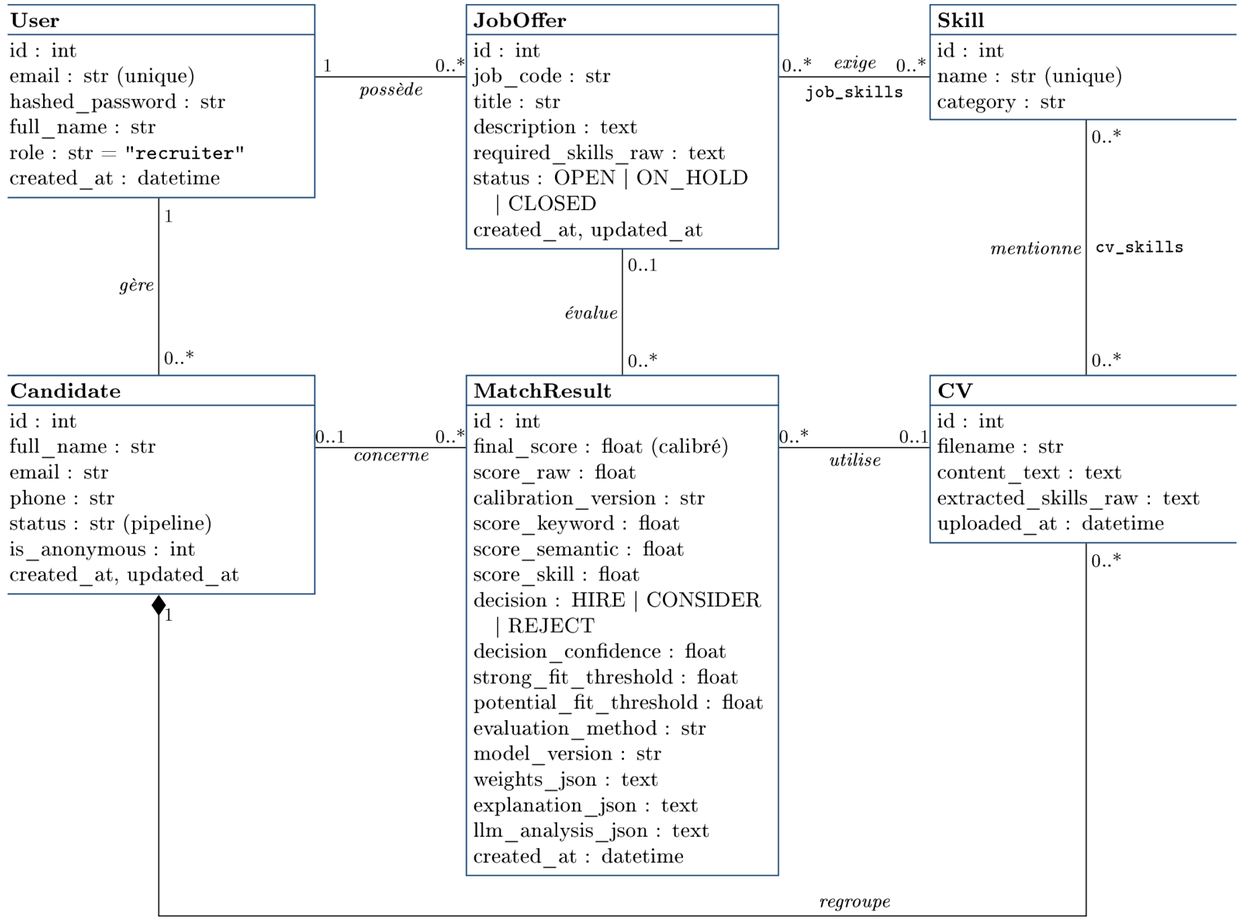
User · JobOffer · Skill
Candidate · CV · MatchResult

MATCHRESULT TRACE

Score brut et score calibré

Version de calibration

Poids et seuils



Pipeline du moteur intelligent

1

Extraction

PDF · DOCX · texte

Nettoyage et sections

Contrôle des preuves

2

Trois signaux

TF-IDF (n-grammes 1–3)

Embeddings MPNet

Compétences (dictionnaire)

3

Fusion et décision

Pondération 0,2 / 0,4 / 0,4

Calibration versionnée

HIRE / CONSIDER / REJECT

Sortie : score 0–100 · verdict · compétences trouvées et manquantes

Score hybride et décision

SCORE HYBRIDE (0 À 100)

0,2 · TF-IDF
+ 0,4 · Sémantique
+ 0,4 · Compétences

HIRE	≥ 75
CONSIDER	55 – 75
REJECT	< 55

Calibration versionnée
score brut → score affiché 0–100
0,2633 → 55 · 0,3638 → 75

Règle de prudence
HIRE → CONSIDER si l'offre est recopiée ou si moins de 50 % des compétences sont démontrées

Contrôle des preuves

≥ 8 mots

RÈGLE 1

Texte recopié de l’offre

Séquences de 8 mots et plus retirées

Mentions niées ignorées

0,5

RÈGLE 2

Déclaré ≠ démontré

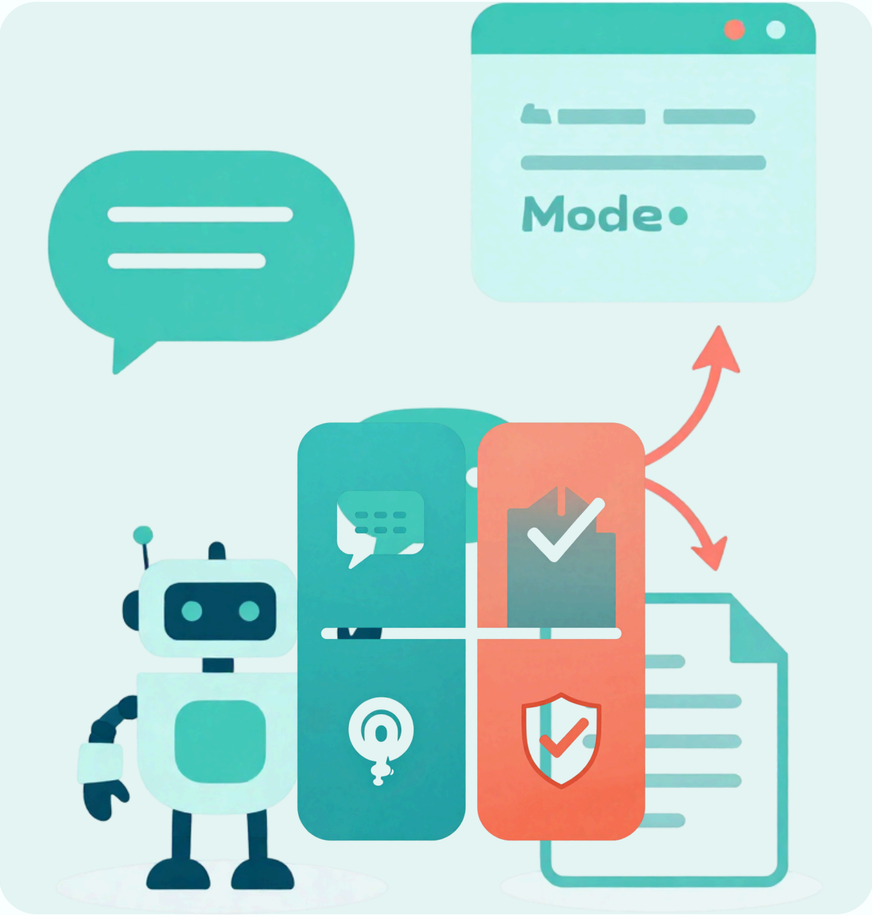
Compétence seulement listée = 0,5

Sans preuve, pas de HIRE

RÉSULTAT

Recopier l’offre ne fait plus gagner de points

Couche 2 : LLM local



Ollama | qwen2.5:1.5b | 100 % local

Commente, ne décide jamais

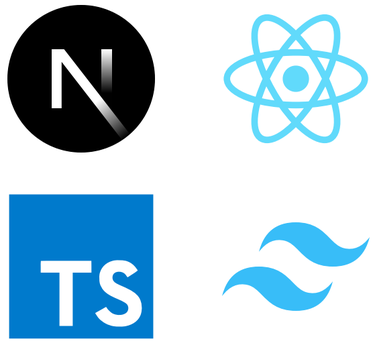
- ✓ Aucun champ de score dans la réponse
- ✓ Contradiction → état « inconsistent »
- ✓ Verdict calculé avant : anti-injection

≈ 54 s

par analyse sur CPU (VM Azure)

Choix techniques

Frontend



Next.js 14 · React 18
TypeScript · Tailwind CSS

Backend



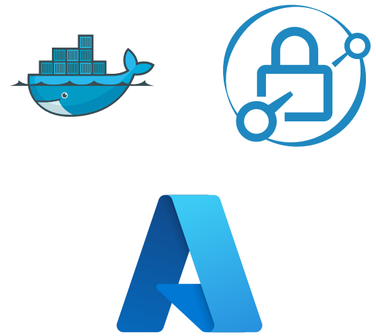
Python · FastAPI
SQLAlchemy · PostgreSQL 16
ReportLab (PDF)

IA & NLP



scikit-learn · spaCy
Sentence-Transformers
Ollama (qwen2.5:1.5b)

DevOps & Cloud



Docker Compose
Caddy (HTTPS)
Microsoft Azure

Déploiement Microsoft Azure

2
vCPU

8 Gio
de RAM

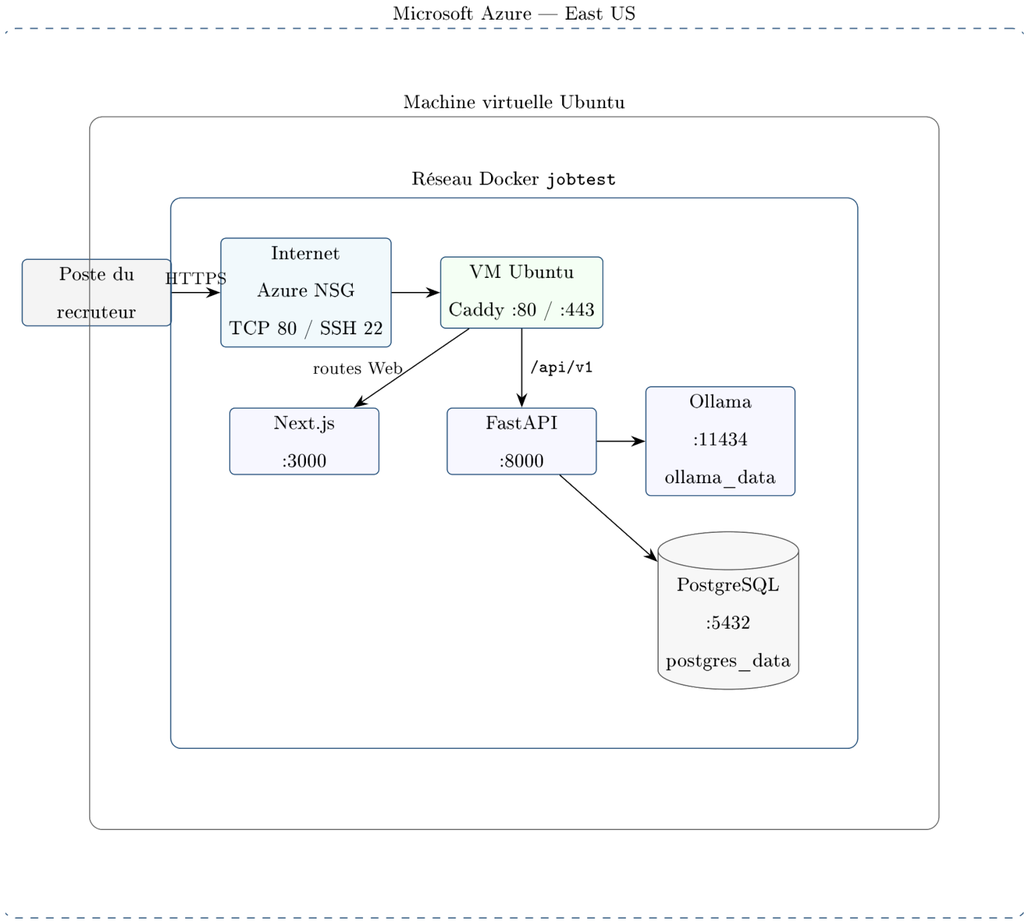
5
conteneurs healthy

HTTPS
Let’s Encrypt auto

VM Ubuntu 24.04 · D2as v7

Ports métier non exposés

Domaine HTTPS unique



Démonstration

1

Connexion et offre

Compte recruteur (JWT)
Création d’une offre full-stack

2

Évaluation d’un CV

CV PDF → score et verdict
Compétences trouvées et manquantes

3

Analyse et rapport

Analyse locale par LLM
Rapport PDF · classement multi-CV

DÉMO EN DIRECT

Scannez pour ouvrir JobTest
HTTPS · Microsoft Azure

Parcours : inscription → offre → évaluation → analyse LLM → rapport PDF

Tests et validation

174
tests réussis
0 échec

12
contrôles
fonctionnels

18
CV PDF classés
sans erreur

5 / 5
conteneurs
healthy

PARCOURS FONCTIONNEL

Parcours complet validé

Inscription → offre → évaluation → analyse → PDF

Mêmes entrées → mêmes scores

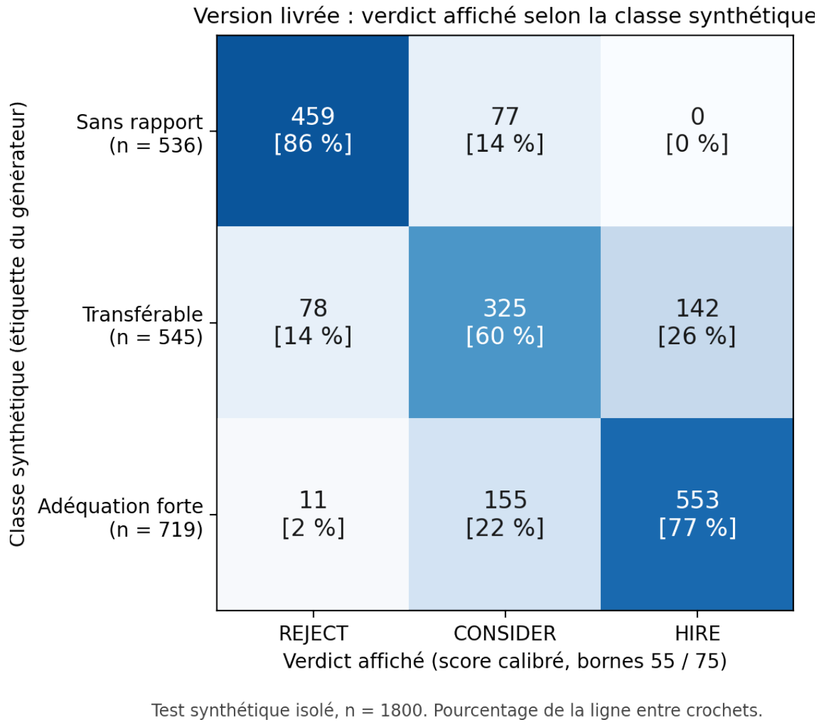
COHÉRENCE ET SÉCURITÉ

Isolation entre recruteurs vérifiée

Verdict identique : API, historique, PDF

PDF 1.4 généré et validé

Performances



Matrice de confusion · test synthétique isolé (1 800 paires)

0,740

Macro-F1 des verdicts

0,964

AUC du score hybride

0,93

F1 binaire

55,85 ms

par paire (couche 1)

Corpus synthétique : 12 000 paires générées, graine 42

Robustesse face aux CV manipulés

SANS CONTRÔLE DES PREUVES

200 HIRE

pour 200 CV manipulés par scénario

Liste de l’offre recopiée → 200 HIRE
Offre entière collée → 200 HIRE
Mentions niées → 200 HIRE

Le score seul se laisse tromper

VERSION FINALE

0 HIRE

pour 200 CV manipulés par scénario

Liste recopiée → 0 HIRE
Offre collée → 0 HIRE
Mentions niées → 1 HIRE

CV authentiques : verdicts inchangés

Conclusion et perspectives

BILAN

01 Chaîne complète CV → verdict → rapport

02 Moteur hybride calibré et explicable

03 Calcul et génératif séparés (LLM local)

04 Déployé en HTTPS sur Azure

174 tests automatisés · 5/5 conteneurs sains

COURT TERME

Cookies sécurisés · sauvegardes · supervision

MOYEN TERME

CV réels annotés · étude des biais

LONG TERME

Traitement asynchrone · intégration ATS

JOBTEST · SOUTENANCE PFE

Merci pour votre attention

JobTest — plateforme intelligente d’aide au recrutement

Iheb El Ech · ISI Kef · CyberCloud Solutions

Questions et échanges

Démo en ligne : scannez le QR code